

Lista 2

1. Sea G un grupo de orden 68.

(a) Enuncie los teoremas de Sylow.

■ 4.12. (Sylow) "(i) p -Sylow son conjugados e (ii) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e $n_p \mid |G|$ "; ■ 4.14. " $|G| = p^e m : (p, m) = 1$ implica $\forall P \leq G$ p -Sylow, $|P| = p^e$ ".

(b1) Muestre que $\exists! P \leq G$, 17-Sylow. Describa G como $P \rtimes Q$, definiendo Q . A que grupos puede ser isomorfo Q ?

$|G| = 2^2 \cdot 17$, luego $n_{17} \equiv 1 \pmod{17}$ e $n_{17} \in \{1, 2, 4\}$, por lo tanto $n_{17} = 1$ e $\exists! P \triangleleft G : |P| = 17$.

Sea $Q \leq G$ subgrupo 2-Sylow, como $(4, 17) = 1$ sigue que $P \cap Q = 1$ e $|PQ| = |P||Q| = 68 \Leftrightarrow PQ = G$. Luego,

$$G = P \rtimes Q : Q \cong \mathbb{Z}_4 \text{ o } Q \cong \mathbb{V}.$$

(b2) Muestre que G es soluble.

$P \cong \mathbb{Z}_{17}$ e $G/P : |G/P| = 2^2$, por tanto ambos son abelianos (solubles), sigue que G también es soluble, ■ 5.17..

(b3) Describa todos los $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) : |\varphi| = 2$ o $|\varphi| = 4$.

$\text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) \cong \mathbb{Z}_{17}^\times$, vía $[\varphi_a : x \mapsto ax] \mapsto a \in \mathbb{Z}_{17}^\times \cong \mathbb{Z}_{16}$, como $(3, 16) = 1$ para $k = 0, \dots, 15$ tenemos

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) = \{\varphi_k : x \mapsto 3^k x \pmod{17}\}.$$

Ahí $|\varphi_k| = |3^k| = |3|/(|3|, k) = 16/(16, k)$. Finalmente, para $|\varphi_k| = 2 \Leftrightarrow (16, k) = 8 \Leftrightarrow k = 8$ e $|\varphi_k| = 4 \Leftrightarrow (16, k) = 4 \Leftrightarrow k = 4$ o 12 .

$\varphi_8 : x \mapsto 3^8 x = x \mapsto 16x = x \mapsto -x$	Orden 2
--	---------

$\varphi_4 : x \mapsto 3^4 x = x \mapsto 13x$	Orden 4
---	---------

$\varphi_{12} : x \mapsto 3^{12} x = x \mapsto 4x$	
--	--

(b4) Muestre que si G no es abeliano, entonces no es único a menos de isomorfismo.

★ Sean $Q = \mathbb{Z}_4 = \langle q \rangle$ e $\theta_1 : Q \rightarrow \text{Aut}(P)$ tal que $\theta_1 : q \mapsto \varphi_8$, bien definido e no trivial, luego

$$G_1 := P \rtimes_{\theta_1} \mathbb{Z}_4 \text{ (no abeliano).}$$

$$\theta_1(q)(a) = qa q^{-1} \neq a \Leftrightarrow xa \neq ax, a \in P.$$

★ Sean $Q = \mathbb{V} = \langle a, b \rangle$ e $\theta_2 : Q \rightarrow \text{Aut}(P)$ tal que $\theta_2 : a \mapsto \varphi_8$ e $\theta_2 : b \mapsto 1_{\text{Aut}(P)}$, no trivial, luego

$$G_2 := P \rtimes_{\theta_2} \mathbb{V} \text{ (no abeliano).}$$

Finalmente, $G_1 \not\cong G_2$ pues $\mathbb{Z}_4 \not\cong \mathbb{V}$, 2-Sylow son conjugados (isomorfos) e isomorfismo lleva 2-Sylow en 2-Sylow.

2. (a) Encuentre todos los 2-Sylow de A_4 .

$$|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3, \text{ luego } n_2 \equiv 1 \pmod{2} \text{ e } n_2 \in \{1, 3\}$$

$$A_4 = \underbrace{\{1, [(1 \ 2 \ 3)]\}}_{8 \text{ elem.}}, \underbrace{[(1 \ 2)(3 \ 4)]}_{3 \text{ elem.}}$$

Ninguno de estos elementos tiene orden 4, por lo tanto los 2-Sylow son isomorfos a $\mathbb{V}$ que consiste de identidad mas 3 elementos de orden 2, la única ($n_2 = 1$) posibilidad:

$$P = \{1, [(1 \ 2)(3 \ 4)]\}$$

(b) Encuentre todos los 2-Sylow de S_4 .

ssfd

(c) Demuestre todo $G : |G| = p^2$, con p primo, es abeliano.